



CRAVOU

MÉTODO TÁTICO DE ALTA PERFORMANCE

CADERNO INTEGRAL OFICIAL • 100% EXAUSTIVO

RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO

19 Módulos Completos da Teoria às Questões Gabaritadas das Bancas Oficiais (FGV, VUNESP, FCC, CEBRASPE, AOC).

✓ Psicotécnico & Associações

✓ Proposições & Conectivos

✓ Tabela-Verdade & Equivalências

✓ Análise Combinatória

✓ Probabilidade & Casos Especiais

PROFESSOR CRAVOU

Direção Pedagógica • CRAVOU Concursos

PM-PE • Soldado da Polícia Militar
Banca Instituto AOC • Edital Esquematizado



Associações Lógicas

2

(FGV – 2022 – SEFAZ-BA – AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS)

1 ♦ As amigas Ana, Bia e Carol, têm idades diferentes. Uma delas é médica, outra é enfermeira e a outra é professora.

Cada uma delas tem um animal de estimação diferente: gato, cachorro e peixe de aquário.

Sabe-se que:

- A mais nova é a professora.
- Ana adora seu cachorro.
- A enfermeira é a dona do gato.
- Carol não é a médica.
- Bia é a mais velha.
- A médica não é a mais velha.

É correto concluir que

- a) Ana é a enfermeira.
- b) Bia é a dona do peixe.
- c) Carol é a mais velha.
- d) Ana é a mais nova.
- e) Bia é a dona do gato.



Treinador Tático de Concursos

(FGV – 2022 – PREFEITURA DE MANAUS-AM – ESPECIALISTA EM SAÚDE)

2 ♦ Três amigos, Gael, Miguel e Gabriel moram em três bairros diferentes de Manaus. Um mora no Centro, outro mora em Flores e outro, em Aleixo.

Considere as seguintes informações:

- Gael é casado com a irmã de Gabriel e é mais velho do que quem mora em Aleixo.
- Quem mora em Flores é filho único e é o mais novo dos três amigos.

É correto concluir que

- a) Gael mora em Flores.
- b) quem mora no Centro é mais novo que Miguel.
- c) Gabriel mora em Aleixo.
- d) quem mora no Centro é mais novo que Gabriel.
- e) o mais velho não mora no Centro.

(FGV – 2022 – CBM-AM – OFICIAL)

3 ♦ Os amigos Abel, Breno e Caio são casados e suas esposas chamam-se Manuela, Nina e Paula. Sabe-se que:

- Duas dessas três moças são irmãs.
- Paula não é esposa de Abel.
- Breno é casado com a irmã de Paula.
- O casamento de Manuela ocorreu depois do casamento de Abel.

É correto concluir que

- a) Caio é casado com Nina.
- b) Manuela não é esposa de Breno.

- c) Abel é casado com Nina.
- d) Nina é a irmã de Paula.
- e) Nina é esposa de Breno.

(VUNESP - 2022 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP - TÉCNICO LEGISLATIVO)

4

Cinco poltronas, numeradas de 1 a 5, estão lado a lado em uma fileira. Ao lado da poltrona 1, só está a poltrona 2, ao lado da poltrona 5, só está a poltrona 4, e ao lado da poltrona 3, estão as poltronas 2 e 4. Cinco amigos, identificados apenas pelas iniciais P, Q, R, S e T, irão se sentar nessas poltronas de acordo com as seguintes regras:

- Entre P e Q deve haver exatamente uma poltrona.
- Entre R e S deve haver exatamente duas poltronas.
- T não deve se sentar ao lado de Q e nem ao lado de S.

Obedecidas essas regras, quem irá se sentar na poltrona 3 é

- a) P.
- b) Q.
- c) R.
- d) S.
- e) T.

(VUNESP - 2022 - TJ-SP - PSICÓLOGO JUDICIÁRIO)

5

Hugo, Isabelly e Yasmin moram em cidades diferentes e praticam esportes diferentes, cada um praticando um único esporte. Eles moram nas cidades de São Paulo, São Pedro e São Vicente, não necessariamente, nessa ordem, e os esportes que praticam são mergulho, parapente e skate, também, não necessariamente, nessa ordem. Sabe-se que quem voa de parapente não mora em São Vicente; Yasmin não mergulha e não mora em São Paulo; Hugo mora em São Pedro e não voa de parapente; e quem mora em São Paulo não mergulha.

Com essas informações, conclui-se corretamente que

- a) Isabelly pratica parapente.
- b) quem mergulha mora em São Vicente.
- c) quem mora em São Paulo pratica skate.
- d) Yasmin mora em São Pedro.
- e) Hugo pratica skate.



(CEFET-MG - 2022 - CEFET-MG - TÉCNICO LABORATÓRIO)

6

Antônia, Joana e Lúcia são amigas que moram em cidades distintas: Brasília, Belo Horizonte e São Paulo. Cada uma delas frequenta apenas um dos seguintes cursos: Engenharia, Direito e Arquitetura. Não há duas delas que moram na mesma cidade nem que frequentam o mesmo curso. Além disso, sabe-se que:

I Antônia não mora em Belo Horizonte.

II Joana não mora em São Paulo.

III A amiga que mora em Belo Horizonte não cursa Direito.

IV A amiga que mora em São Paulo cursa Arquitetura.

V Joana não cursa Engenharia.

Com base nessas informações, é correto afirmar que Lúcia mora em __ e __ cursa .

Os termos que preenchem, correta e respectivamente, as lacunas são:

- a) Brasília e Direito
- b) Brasília e Engenharia
- c) São Paulo e Arquitetura
- d) Belo Horizonte e Engenharia
- e) Belo Horizonte e Arquitetura

(IPEFAE - 2022 - CÂMARA DE ESPÍRITO SANTO DO PINHAL - SP - COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS)

7 Vera fez quatro atividades na última semana: lavou roupa, tocou guitarra, assistiu um filme e leu um livro. Cada atividade foi feita uma única vez na semana em dias diferentes que foram: segunda-feira, terça-feira, sexta-feira

ou sábado. Em cada dia ela utilizou um adorno diferente na cabeça: boné, chapéu, tiara ou laço. Usando as pistas abaixo podemos afirmar que o dia da semana e o adorno de cabeça que ela utilizou quando assistiu um filme foram respectivamente:

Pistas:

I ♦ Vera lavou roupa no sábado, mas não utilizou boné nesse dia.

II ♦ Vera tocou guitarra depois de ter assistido um filme. Nesse dia ela utilizou um chapéu.

III ♦ Vera usou um laço quando leu um livro, que não foi na segunda-feira.

IV ♦ Vera não utilizou laço na sexta-feira

a) Segunda-feira e boné.

b) Terça-feira e laço.

c) Sexta-feira e chapéu.

d) Sábado e tiara.

 **GABARITO OFICIAL CRAVOU**

1 ♦ E

2 ♦ C

3 ♦ C

4 ♦ A

5 ♦ A

6 ♦ D

7 ♦ A



Correlacionamentos

e Princípio da Casa de

Pombos

2

da Casa de Pombos

(FGV – 2022 – PREFEITURA DE MANAUS-AM – ESPECIALISTA EM SAÚDE)

1♦

Rafael fez certo percurso partindo do ponto A da figura a seguir, andando apenas sobre as linhas do quadriculado e fazendo diversos movimentos em sequência. A unidade de movimento de um percurso é o lado de um quadradinho.

Cada uma das quatro letras a seguir representa o movimento de 1 unidade em cada uma das quatro direções: N = norte, S = sul, L = leste e O = oeste.

Rafael fez, em sequência, os movimentos representados pelo código LLNLLLNNO NLN, chegando ao ponto B.

Um código que permite a Rafael sair de B e chegar em A é

- a) OSSOOSSLSSOO
- b) OOSSOSSOO
- c) LSSOSSOOSSOO
- d) OOSSOSSOO
- e) OOSOSSLSOOOS



(FGV – 2022 – MPE-GO – SECRETÁRIA ASSISTENTE)

2♦ Cinco amigas, Ana, Bia, Carol, Deise e Elisa, foram ao cinema e sentaram-se em cinco cadeiras consecutivas.

Passados 5 minutos, Ana trocou de lugar com Deise e Carol trocou de lugar com Elisa. Passados mais 5 minutos,

Bia trocou de lugar com Ana e Deise trocou de lugar com Elisa.

Após essas trocas, a ordem delas era: Ana, Elisa, Bia, Carol e Deise (AEBDC).

Representando cada uma delas pela letra inicial do respectivo nome, a ordem inicial em que elas estavam sentadas foi

- a) BCAED.
- b) DCBEA.
- c) DAEBE.
- d) EABDC.
- e) BADEC.

(FCC – 2022 – PGE-AM – ASSISTENTE PROCURATORIAL)

3♦ Em um jogo de futebol o vencedor ganha 3 pontos e o perdedor 0. Se houver empate, cada time ganha 1 ponto. As

equipes A, B, C e D jogaram um torneio em que cada uma delas jogou exatamente uma vez contra a outra. Ao final

do torneio, a equipe A obteve 7 pontos e as equipes B e C obtiveram 4 pontos cada uma. O número de pontos que

a equipe D obteve foi:

- a) 2
- b) 0
- c) 1
- d) 4

e) 3

(INSTITUTO AOCP – 2022 – IPE PREV – ANALISTA EM PREVIDÊNCIA)

4

Na figura a seguir, há um quadro com nove células, com 3 linhas e 3 colunas, tal que os números em cada célula foram dispostos seguindo determinada regra, sendo que não foi identificado o número correspondente à letra X, que ocupa a célula central do quadro:

Seguindo tal regra, o número inteiro e positivo que corresponde à letra X nesse quadro é igual a

- a) 26.
- b) 18.
- c) 14.
- d) 30.
- e) 22.

(IBADE – 2022 – PREFEITURA DE SÃO PAULO – SP – GUARDA CIVIL METROPOLITANO)

5

Considere que em uma sala de aula há N alunos. O professor afirma aos alunos que há, pelo menos, 4 alunos diferentes fazendo aniversário no mesmo mês. Para tornar essa afirmação obrigatoriamente verdadeira, o valor mínimo de N é:

- a) 4.
- b) 12.
- c) 48.
- d) 25.
- e) 37.

(CEFET-MG – 2022 – CEFET-MG – TÉCNICO LABORATÓRIO)

6 Os amigos João, Carlos, Maria, Laura e Miguel têm diferentes idades. Sabe-se que:

I- Maria é mais nova que Miguel.

II- João e Miguel são mais novos que Carlos.

III- Laura é mais velha que Carlos.

IV- João é mais velho que Miguel.

Com base nessas informações, em ordem decrescente de idades, esses amigos podem ser corretamente ordenados da seguinte maneira:

- a) Maria, Miguel, João, Carlos e Laura.
- b) Maria, João, Miguel, Carlos e Laura.
- c) Laura, Carlos, João, Miguel e Maria.
- d) Laura, Carlos, João, Maria e Miguel.
- e) Carlos, Laura, Miguel, João e Maria.

(CEFET-MG – 2022 – CEFET-MG – TECNÓLOGO)

7

Um código usado para decifrar mensagens é construído a partir da troca de letras. Considerando a ordem alfabética, cada letra será trocada, na sequência enviada, da seguinte forma: substitui-se cada consoante dessa sequência pela consoante anterior e cada vogal pela vogal posterior, dando assim origem à palavra recebida. Uma sequência de letras foi enviada e, após decifrada, deu origem à palavra PERIGO.

Dessa forma, a sequência de letras enviada foi

- a) NIQOFU.
- b) NAQEFO.
- c) QASEHI.
- d) QISOHU.
- e) QFSJHP.

(OBJETIVA – 2022 – PREFEITURA DE HORIZONTINA – RS – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE)

8

No quadro abaixo, a segunda palavra foi obtida a partir da primeira, seguindo certa regra na remoção das suas sílabas.

Sendo assim, assinalar a alternativa que contém a palavra que substitui o ponto de interrogação CORRETAMENTE:

- a) LEGO
- b) LEDO
- c) LAGO
- d) GELO
- e) GADO.

 GABARITO OFICIAL CRAVOU

- 1  E
- 2  E
- 3  C
- 4  C
- 5  E
- 6  C
- 7  C
- 8  E

cravouconcursos.com.br

MUDE SUA VIDA!

1

RLM – PSICOTÉCNICO

SEQUÊNCIAS LÓGICAS

(FGV – 2022 – SEFAZ-BA – AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS)

1. Os números naturais foram escritos em uma tabela de 4 linhas como na figura a seguir.

As linhas são numeradas de baixo para cima e as colunas são numeradas da esquerda para a direita.

O número da linha e o número da coluna onde está o número 2022 são, respectivamente,

- a) (A) 2 e 253.
- b) (B) 3 e 253.
- c) (C) 2 e 506.
- d) (D) 3 e 506.
- e) (E) 4 e 524.

(FGV – 2022 – MPE-GO – SECRETÁRIA ASSISTENTE)

2. 11 pessoas, numeradas sequencialmente de 1 a 11 estão dispostas em torno de uma

mesa circular de forma que a pessoa seguinte à pessoa 11 é a pessoa 1.

Em um jogo, cada pessoa, na sua vez, deve dizer uma letra do alfabeto e, após isso, a pessoa

seguinte deve dizer a letra seguinte do alfabeto. O jogo começou pela pessoa 1 que disse A.

Dessa forma, a pessoa 2 disse B, a pessoa 3 disse C e assim por diante. Considere que, no

alfabeto de 26 letras, a letra seguinte ao Z seja o A.

A sexta letra Z foi dita pela pessoa

- a) 2.
- b) 5.
- c) 8.
- d) 9.
- e) 11.

(VUNESP – 2022 – AL-SP – ANALISTA LEGISLATIVO)

3. A sequência de números a seguir foi construída com um padrão lógico e é uma sequência

ilimitada:

1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 40,

A partir dessas informações, identifique o termo da posição 74 e o termo da posição 95. A

soma destes dois termos é igual a

- a) 266.
- b) 244.
- c) 277.
- d) 233.
- e) 255.

cravouconcursos.com.br

MUDE SUA VIDA!

2

(IBADE - 2022 - SEA-SC - ANALISTA DE INFORMÁTICA)

4. A sequência numérica a seguir segue um padrão lógico matemático. O próximo elemento da sequência é:

1 - 4 - 27 - 256 - ...

- a) 512.
- b) 3.125.
- c) 1.024.
- d) 625.
- e) 2.048.

(CS-UFG - 2022 - UFJ - TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO)

5. Qual é o próximo termo da sequência numérica 1, 7, 19, 37, 61, ...?

- a) 90
- b) 91
- c) 97
- d) 103
- e) 106

(OBJETIVA - 2022 - PREFEITURA DE SÃO MARCOS-RS - MÉDICO)

6. Analisando-se o padrão de construção da sequência numérica abaixo, assinalar a alternativa que apresenta o próximo termo dessa sequência, de modo que o padrão seja mantido:

5, 15, 30, 90, 180, 540, 1080, ?

- a) 3.620
- b) 3.240
- c) 2.560
- d) 2.160

(SELECON - 2022 - SEJUSP-MG - POLICIAL PENAL - AGENTE PENITENCIÁRIO)

7. "Com a colaboração de comerciantes locais e da prefeitura municipal, o Presídio de Nepomuceno, no Sul de Minas, iniciou, na segunda quinzena de novembro, a fabricação de blocos de concreto."

(FONTE: <http://www.seguranca.mg.gov.br/S>. Acesso em 02/12/2021)

Considera-se que, na tabela a seguir, esteja registrado o número de unidades de blocos de concreto que deverá ser produzido nos seis primeiros meses de 2022.

Nesse planejamento, a quantidade a ser produzida em cada mês segue um determinado padrão. Se este padrão for mantido até o mês de dezembro de 2022, em outubro será produzida a seguinte quantidade de unidades de blocos de concreto:

- a) 1964
- b) 2000

cravouconcursos.com.br

MUDE SUA VIDA!

3



Treinador Tático de Concursos

- c) 2084
- d) 2176

(METROCAPITAL SOLUÇÕES - 2022 - PREFEITURA DE NOVA ODESSA-SP - AGENTE

COMUNITÁRIO DE SAÚDE)

8. Observe a sequência numérica:

O 8º termo da sequência, que completa a figura é:

- a) 55.
- b) 59.
- c) 61.
- d) 68.
- e) 71.

(AVANÇA SP - 2022 - PREFEITURA DE LARANJAL PAULISTA-SP - PROFESSOR)

9. Observe a sequência de números abaixo:

Qual será o próximo número dessa sequência?

- a) 65.
- b) 68.
- c) 72.
- d) 79.
- e) 81.

(FUNDEP - 2022 - CÂMARA DE PIRAPORA-MG - ASSESSOR JURÍDICO)

10. Observe a sequência de números a seguir.

Qual é o número que completa essa sequência?

- a) 330.

cravouconcursos.com.br

MUDE SUA VIDA!

4

- b) 329.
- c) 326.
- d) 325.

cravouconcursos.com.br

MUDE SUA VIDA!

5

GABARITO

- 1. D
- 2. A
- 3. C
- 4. B
- 5. B
- 6. B
- 7. C
- 8. C
- 9. E
- 10. C



Mentiras

2

(FGV – 2022 – SSP-AM – ASSISTENTE OPERACIONAL)

1

Eva, Bia e Gal encontraram-se para almoçar e estavam com bolsas parecidas, mas com cores diferentes. Uma bolsa era cinza, outra era marrom e outra era preta.

Das afirmativas seguintes, somente uma é verdadeira:

- Eva está com a bolsa preta.
- Bia não está com a bolsa marrom.
- Gal não está com a bolsa preta.

É correto afirmar que

- a) Eva tem a bolsa marrom.
- b) Bia tem a bolsa preta.
- c) Gal tem a bolsa marrom.
- d) Eva tem a bolsa cinza.
- e) Bia não tem a bolsa cinza.



(FGV – 2022 – SEFAZ-ES – CONSULTOR DO TESOUREIRO ESTADUAL)

2 Na mesa de Antônio há três gavetas: A, B e C. Uma gaveta contém documentos, outra contém chocolates e a terceira contém dinheiro.

Sabe-se que das afirmativas a seguir sobre as gavetas somente uma é verdadeira.

- A tem dinheiro.
- B não tem chocolates.
- C não tem dinheiro.

Assim, é correto afirmar que

- a) A tem chocolates.
- b) B tem dinheiro.
- c) C tem chocolates.
- d) A tem documentos.
- e) B não tem documentos.

(CEFET-MG – 2022 – CEFET-MG – TECNÓLOGO)

3 Uma das questões de uma prova de concurso consistia em analisar três sentenças como sendo, cada uma delas, verdadeira (V) ou falsa (F). As respostas de três candidatos, Carlos, Daniel e Vânia, para essas sentenças, estão registradas no quadro a seguir:

Sobre as respostas desses candidatos a essas sentenças, sabe-se que um deles acertou todas elas, que um deles errou todas e que o outro respondeu corretamente a apenas duas delas.

Com base nessas informações, é correto afirmar que

- a) Daniel errou todas as respostas.
- b) Vânia errou apenas duas das respostas.

- c) Carlos acertou apenas duas das respostas.
- d) Daniel e Vânia acertaram, cada um, apenas uma resposta.
- e) Carlos acertou todas as repostas e Daniel errou apenas uma das repostas.

(CEFET-MG - 2022 - CEFET-MG - TECNÓLOGO)

4 ♦ Beatriz, professora de Matemática, sabia que apenas um de seus alunos, dentre Clara, Pedro, Artur, Lara ou Júlia, tinha obtido a nota máxima em uma prova. Porém, ela não se lembrava do nome desse(a) aluno(a) e perguntou a eles, que, brincando com a professora, deram as seguintes respostas:

Clara: – “Eu não tirei a nota máxima”.

Pedro: – “Foi a Júlia quem obteve a nota máxima”.

Artur: – “Clara está dizendo a verdade”.

Lara: – “Pedro está mentindo”.

Júlia: – “Foi a Lara quem obteve a nota máxima”.

Sabendo que apenas um deles está mentindo, quem tirou a nota máxima foi

- a) Arthur.
- b) Pedro.
- c) Clara.
- d) Júlia.
- e) Lara.

(NUCEPE - 2022 - PM-PI - SOLDADO)

5 ♦

Manoela, Natacha e Perla são profissionais da área de segurança. Uma delas é policial militar; outra, agente de polícia civil e a outra, delegada; não necessariamente nessa ordem. Sabe-se que somente uma das afirmações seguintes é verdadeira:

Manoela é policial militar.

Natacha não é policial militar.

Perla não é agente de polícia civil.

Afirma-se, então, CORRETAMENTE, que

- a) Manoela é policial militar, e Natacha é delegada.
- b) Manoela é agente de polícia civil, e Perla é delegada.
- c) Perla é policial militar, e Natacha é agente de polícia civil.
- d) Natacha é delegada, e Perla é policial militar.
- e) Perla é policial militar, e Manoela é agente polícia civil.



(VUNESP - 2021 - TJM-SP - DESENVOLVEDOR)

6 ♦ Em um congresso de matemáticos, Marcelo, Patrícia e Sabrina participaram de uma oficina de lógica. Em uma das atividades, eles deveriam ter um diálogo de maneira que cada um ou falasse apenas verdades ou apenas mentiras.

O diálogo foi o seguinte:

Marcelo: Patrícia e Sabrina estão falando mentiras.

Patrícia: Amanhã será primeiro de março.

Marcelo: Hoje não é 29 de fevereiro.

Sabrina: Patrícia está mentindo.

Esses três matemáticos sabiam o dia correto da oficina, logo quem mentia era

- a) apenas Marcelo.
- b) apenas Patrícia.
- c) Marcelo e Patrícia.
- d) Marcelo e Sabrina.
- e) Marcelo, Patrícia e Sabrina

(FGV - 2021 - BANESTES - ANALISTA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO)

7 ♦

Hugo, Lauro e Mário são funcionários de um escritório de investimentos e trabalham com áreas diferentes: um trabalha com mercado de ações, outro com previdência e outro com multimercado.

Dentre as afirmativas abaixo, somente uma é verdadeira:

- Hugo trabalha com previdência.
- Lauro não trabalha com previdência.
- Mário não trabalha com multimercado.

Assim, é correto afirmar que:

- a) Hugo trabalha com multimercado;
- b) Hugo trabalha com previdência;
- c) Lauro trabalha com ações;
- d) Lauro trabalha com multimercado;
- e) Mário trabalha com previdência.

 GABARITO OFICIAL CRAVOU

- 1  A
- 2  A
- 3  E
- 4  E
- 5  B
- 6  D
- 7  A



MÓDULO TÁTICO

RACIOCÍNIO LÓGICO-MATEMÁTICO

MÓDULO TÁTICO

Psicotécnico – Jogos,

Calendários e Outros

2

MÓDULO TÁTICO

Psicotécnico – Jogos, Calendários e Outros

(FCC – 2022 – PGE-AM – ASSISTENTE PROCURATORIAL)

1 ♠ Beatriz quer escrever um número inteiro de 1 a 4 em cada um dos quadradinhos de um tabuleiro 4×4 , de tal forma que não haja números repetidos na mesma linha ou na mesma coluna. A figura abaixo mostra alguns números que ela já escreveu.

Se Beatriz terminar de preencher o tabuleiro corretamente, a soma dos números que estarão nos quadradinhos destacados será:

- a) 5
- b) 6
- c) 7
- d) 8
- e) 9.

(FCC – 2022 – PGE-AM – ASSISTENTE PROCURATORIAL)

2 ♠

Um quadriculado 2×2 é preenchido com números do conjunto $\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$, sem repetição. Em seguida, os números formados nas linhas e nas colunas são somados. Por exemplo, para o preenchimento do quadriculado abaixo, temos

Nessas condições, a maior soma possível é:

- a) 339
- b) 357
- c) 348
- d) 396
- e) 354

(IBFC – 2022 – IBGE – AGENTE CENSITÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E INFORMÁTICA)

3 ♠

Paulo fez uma visita técnica a um estabelecimento no dia 12 de abril que foi numa quarta-feira, então, nesse mesmo ano, ao retornar a esse estabelecimento no dia 18 de setembro, o dia da semana será:

- a) quinta-feira
- b) segunda-feira
- c) sábado
- d) domingo
- e) sexta-feira

(IBFC – 2022 – IBGE – COORDENADOR CENSITÁRIO DE ÁREA)

4 ♠

Em determinado ano, o dia 23 de maio foi numa terça-feira. Desse modo, no mesmo ano, o dia 23 de novembro será numa:

- a) quinta-feira
- b) sexta-feira
- c) sábado
- d) domingo
- e) segunda-feira

(FGV - 2022 - MPE-GO - SECRETÁRIA ASSISTENTE)

5 ♦ Renata, Sara e Tânia estão, nessa ordem, em uma fila. Sabe-se que há 10 pessoas na frente de Renata, 8 pessoas entre Renata e Sara e 7 pessoas depois de Tânia. Sabe-se ainda que Sara está no centro da fila.

O lugar que Tânia ocupa nessa fila é o

- a) 30º.
- b) 31º.
- c) 32º.
- d) 33º.
- e) 34º.

(FCC - 2022 - TRT - 4ª REGIÃO (RS) - TÉCNICO JUDICIÁRIO)

6 ♦ Rafael, Jairo, Víctor e Verônica são amigos. Rafael é mais velho do que Verônica, Jairo é mais velho do que Víctor e mais novo do que Verônica. A lista ordenada, do mais jovem ao mais velho, é:

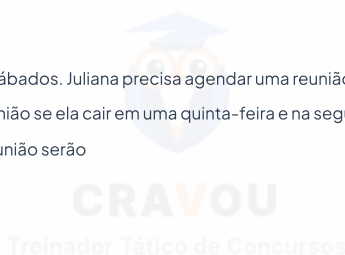
- a) Víctor, Verônica, Rafael e Jairo.
- b) Verônica, Víctor, Jairo e Rafael.
- c) Jairo, Víctor, Verônica e Rafael.
- d) Víctor, Jairo, Verônica e Rafael.
- e) Víctor, Verônica, Jairo e Rafael.

(AOC - 2021 - MPE-RS - TÉCNICO DO MINISTÉRIO PÚBLICO)

7 ♦

Em determinado ano, o mês de setembro terá 4 domingos e 5 sábados. Juliana precisa agendar uma reunião no mês de outubro desse ano e seu chefe só pode participar dessa reunião se ela cair em uma quinta-feira e na segunda quinzena. Dessa forma, as possibilidades de datas para essa reunião serão

- a) 17 ou 24.
- b) 18 ou 25.
- c) 19 ou 26.
- d) 20 ou 27.
- e) 21 ou 28.



(CESPE/CEBRASPE - 2021 - IBGE - SUPERVISOR DE COLETA E QUALIDADE)

8 ♦ Os irmãos Pedro, Mateus e José foram entrevistados por um agente do IBGE que obteve deles as seguintes informações:

Pedro disse: "apenas um dos meus irmãos tem mais de 25 anos de idade.";

Mateus disse: "apenas um dos meus irmãos tem mais de 30 anos de idade.";

José disse: "meus dois irmãos têm mais de 28 anos de idade.".

Considerando que as três afirmações estão corretas conclui-se, a respeito das idades dos três irmãos, que

- a) Pedro tem menos de 30 anos, Mateus tem mais de 25 anos e José tem mais de 30 anos de idade.
- b) Pedro tem mais de 28 anos, Mateus tem mais de 28 e José tem mais de 25 anos de idade.
- c) Pedro tem 25 anos, Mateus tem 28 e José tem 30 anos de idade.
- d) Pedro tem mais de 30 anos, Mateus tem mais de 28 anos e José tem no máximo 25 anos de idade
- e) Pedro tem menos de 28 anos, Mateus tem mais de 30 anos e José tem mais de 25 anos de idade.

(CESPE/CEBRASPE - 2021 - CBM-AL - BOMBEIRO)

Em uma festa de confraternização do Corpo de Bombeiros, foi proposto um jogo para as crianças com as seguintes regras. Inicialmente, elas serão divididas em duas equipes: equipe cinza e equipe branca. Cada equipe receberá

61 estrelas da mesma cor de sua equipe e um dado de seis faces, identificadas pelas seguintes letras: Z, P, P, I, I e D. Um tabuleiro com 120 posições será utilizado. Cada equipe terá um capitão, e os capitães lançarão os dados

simultaneamente na presença dos juízes. A cada nova rodada, cada capitão lançará o dado uma vez, e um número de estrelas será posicionado ou não no tabuleiro conforme a letra indicada como resultado do lançamento do dado, de acordo com a seguinte regra: Z = não colocar nenhuma estrela no tabuleiro; P = colocar duas estrelas no tabuleiro; I = colocar três estrelas no tabuleiro; D = colocar no tabuleiro a quantidade de estrelas correspondente ao dobro do valor do último lançamento de dado da equipe. A equipe vencedora será aquela que primeiro colocar as suas 61 estrelas no tabuleiro.

A figura a seguir ilustra um possível momento do jogo, em que as estrelas de cor cinza ocupam a parte superior do tabuleiro e as estrelas brancas ocupam a parte inferior.

Considerando essa situação hipotética, julgue os itens seguintes.

9 

O número de estrelas brancas indicadas na figura poderá ser obtido com a seguinte sequência de resultados do lançamento do dado: P-P-I-Z-P-D-D-I.

Certo () Errado ()

10  É possível que uma equipe seja a vencedora do jogo após quatro lançamentos do dado.

Certo () Errado ()

11  Após 61 lançamentos do dado, uma equipe necessariamente vencerá o jogo.

Certo () Errado ()

 GABARITO OFICIAL CRAVOU

1  B

2  B

3  B

4  A

5  C

6  D

7  C

8  D

9  Certo

10  Errado

11  Errado



2

A decorative horizontal border composed of a continuous sequence of small, dark blue diamond-shaped icons.

[illegible]

1.1 O que é uma proposição

Além disso as proposições têm verbo (ação) e o 'sentido' que gera a classificação

1.2 Classificação

Os valores lógicos das proposições são ou Verdadeiro (V) ou Falso (F).

Exemplos:

A: a educação muda o mundo.

P: os professores ensinam com amor.

b: $4 + 7 = 18$.

q: o elefante voa.

Obs♦: as proposições podem ser simbolizadas por letras do alfabeto, maiúsculas ou minúsculas.

1.3 Não são proposições

- Perguntas (?) – sentenças interrogativas

Ex.: qual a data da prova?

- Exclamações (!) – sentenças exclamativas

Ex.: prova muito fácil!

- Ordens – sentenças imperativas

Ex.: Vá para casa e descanse.

- Frases sem verbo

Ex.: 12 de maio, dia do enfermeiro.

Sentenças Abertas – sentenças com sujeito indefinido e que, por isso, não dá para classificar

Ex.: Aquele professor é inteligente.

Obs♦: as perguntas, exclamações, ordens e frases sem verbo NUNCA serão proposições, contudo, as sentenças

abertas podem virar proposição, para tanto basta "definir" o sujeito.

1.4 Princípios das proposições

- Princípio da Não Contradição: uma proposição NÃO pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo.

Ex: Eu sou mentiroso

• Princípio da Identidade: uma proposição verdadeira sempre será verdadeira, assim como uma proposição falsa sempre será falsa.

Ex: 2 é par

• Princípio do Terceiro Excluído: o valor lógico de uma proposição ou é verdadeiro ou é falso, não existe uma terceira possibilidade.

2. Negação de proposição (~) (¬) 'modificador lógico'

Negar uma proposição significa mudar o seu valor.

Então, se determinada proposição é verdadeira sua negação será falsa e vice-versa.

A outra ideia da negação de proposição é a negação do verbo 'principal' da proposição, ou seja, da ação (sem alterar o contexto da proposição ou mudar seus complementos).

Obs.: os símbolos da negação aparecem antes das letras que simbolizam as proposições e indicam que a proposição foi negada, logo, teve seu valor modificado.

Ex:

A: a lâmpada está acesa

~A: a lâmpada não está acesa

~A: a lâmpada está apagada

P: as apreensões da PRF aumentaram

~P: as apreensões da PRF não aumentaram

Q: as apreensões da PRF diminuiram

Obs.: o uso de antônimos é possível na negação das proposições, porém é importante avaliar o contexto das proposições para não cometer erros.

Obs.2: "não é verdade que", "é mentira que", "é falso que", são indicativos de negação de proposição em alguns casos ou questões.

2.1 Dupla Negação

"Negar uma Negação é fazer uma Afirmação".

~(~P) = P

Ex:

P: 3 é ímpar

~P: 3 não é ímpar

~(~P): 3 não é par = 3 é ímpar = P.

3. Na prática

(Quadrix - 2022)

Julgue o item.

A frase "Diga não às drogas!" não é um exemplo de proposição.

(Quadrix - 2022)

A frase "Qual será a vantagem de se ter uma ou duas corcovas?" é uma proposição interrogativa cuja negação é "Qual será a desvantagem de se ter uma ou duas corcovas?".

(Quadrix - 2022)

Com relação a estruturas lógicas, julgue o item.

"Joinville é a cidade mais bonita do mundo" é a negação de "Florianópolis é a cidade mais bonita do mundo".

(SELECON - 2022)

Considere as três sentenças abaixo:

- O carro de João é preto.
- $2 + 3 = 4$
- $x + y/3$ é um número inteiro.

O número de sentenças que podem ser consideradas proposições é igual a:

- a) 3
- b) 2
- c) 1
- d) 0



Proposições – Tipos e

Conectivos

2

1. Tipos de Proposições

Conectivos Lógicos

2.1 Conectivo E3

2.2 Conectivo OU4

2.3 Conectivo SE ..., ENTÃO4

2.4 Conectivo SE, E SOMENTE SE4

2.5 Conectivo OU ..., OU4

3. Na prática

Proposições – Tipos e Conectivos

1. Tipos de Proposições

As proposições podem ser simples ou compostas, dependendo da sua estrutura.

Proposições Simples são informações únicas que podem ser classificadas de imediato, não tem conectivos lógicos, não podem ser divididas e tem apenas 1 verbo.

Proposições Compostas tem mais de uma proposição simples em sua composição unidas pelos conectivos lógicos, podendo serem separadas/divididas e têm mais de 1 verbo.

Veja as principais características que diferenciam as proposições simples das proposições compostas:

Proposição Simples Característica Proposição Composta

CONECTIVO

DIVISÃO

Quantidade de VERBO

Ex:

A: Maria tem 3 anos (proposição simples)

P: Dan trabalha viajando (proposição simples)

M: Mano caminha diariamente e João joga futebol (proposição composta)

2. Conectivos Lógicos

São operadores lógicos usados para UNIR proposições simples e formar proposições compostas.

Ao todo são 5 os conectivos, veja:

2.1 Conectivo E

Nome: CONJUNÇÃO;

Símbolo: $\wedge$;

Sinônimos: mas, porém e nem (e não);

Ideia: "tudo"

Ex: ser servidor público.

2.2 Conectivo OU

Nome: DISJUNÇÃO (normal ou inclusiva);

Símbolo: $\vee$;

Ideia: substituição, mas aceita "tudo".

Ex: passar em um concurso público

2.3 Conectivo SE ..., ENTÃO

Nome: Condicional (ou implicação);

Símbolo: $\rightarrow$;

Sinônimos: como, quando, pois, logo;

Ideia: condição, conclusão ou consequência.

Ex: "naturalidade" (pelo Estado)

2.4 Conectivo SE, E SOMENTE SE

Nome: Bicondicional (ou equivalência);

Símbolo: $\leftrightarrow$;

Ideia: igualdade.

Ex: "naturalidade" (pela Cidade)

2.5 Conectivo OU ..., OU

Nome: DISJUNÇÃO EXCLUSIVA;

Símbolo: $\vee$;

Ideia: substituição, mas não pode "tudo".

Ex: tomar posse em um cargo público

Obs: a vírgula pode ser sinônimo de qualquer conectivo dependendo do contexto, mas usualmente é mais sinônimo do E, OU, e SE, ENTÃO.

Quadro resumo:

Conectivo Nome Símbolo Sinônimo Ideia Simbolização da Proposição Composta

Conhecendo os termos do Condicional (e Bicondicional)

Pentão Q

P se, e somente se Q

3. Na prática

(Instituto Access – 2022)

Dentre as proposições a seguir, assinale a que é classificada como composta.

- a) "José gosta de comer cenoura."
- b) "José trabalha e estuda."
- c) "Josué é muito inteligente."
- d) "Juca estuda no Rio do Janeiro."

(Instituto Access – 2022)

Dentre as proposições abaixo, assinale aquela que é classificada como simples.

- a) "Amo minha mãe Maria de Fátima."
- b) "Mateus é filho do Beto ou do Golias."
- c) "Marina gosta de Batata e Cenoura."
- d) "Jussara é educada, não sai de casa sem escovar os dentes."

(FUNDATEC – 2022)

O presidente dos Estados Unidos, se reuniu com o chanceler da Alemanha, na Casa Branca. O principal assunto do encontro foi a crise entre a Rússia e o Ocidente, à medida que as tensões e o acúmulo de tropas aumentam nas fronteiras ucranianas. Em entrevista coletiva ao final do encontro, o presidente americano afirmou que "Alemanha e EUA são parceiros e estão trabalhando juntos para encontrarmos uma solução diplomática".

Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/internacional>. (Adaptado).

Considerando as informações acima, as letras proposicionais adequadas, os conectivos lógicos e a fala do presidente americano, assinale a opção correspondente à correta simbolização dessa fala.

- a) $P \wedge Q$
- b) $P \vee Q$
- c) P
- d) $P \rightarrow Q$
- e) $P \vee \sim Q$



Considere as proposições:

p: Vou estudar.

q: Não estou de folga do trabalho.

r: Estou bem de saúde.

Nesse caso, "se estou de folga do trabalho ou estou bem de saúde, então eu vou estudar".

Assinale a opção que represente corretamente a proposição acima.

a) $(q \vee r) \rightarrow \neg p$

b) $(\neg q \vee r) \rightarrow p$

c) $(q \wedge r) \rightarrow p$

d) $(\neg q \wedge r) \rightarrow p$



Proposições – Tabela

Verdade – Valores das

Proposições Compostas

2

1. Valores Lógicos das Proposições Compostas

.....

1.1 Tabela Verdade 3

1.2 Valor da Conjunção ($P \wedge Q$) 4

1.3 Valor da Disjunção ($P \vee Q$) 4

1.4 Valor da Condicional ($P \rightarrow Q$) 5

1.5 Valor da Bicondicional ($P \leftrightarrow Q$) 5

1.6 Valor da Disjunção Exclusiva ($P \vee Q$) 5

1.7 Quadro Resumo da Proposições Compostas 5

2. Tautologia, Contradição e Contingência

.....

2.1 Tautologia 6

2.2 Contradição 6

2.3 Contingência 6

3. Na prática

.....

Proposições – Tabela Verdade – Valores das

Proposições Compostas

1. Valores Lógicos das Proposições Compostas

Os valores lógicos das proposições compostas dependem dos valores das proposições simples que a compõem e dos conectivos utilizados.

Se não tem os valores das proposições simples, o valor da proposição composta será dado pela TABELA VERDADE.

1.1 Tabela Verdade

Duas coisas importantes da tabela verdade:

- o número de linhas

Número de Linhas: 2

n

(em que "n" é o número de proposições simples diferentes)

Obs.: o número de linhas é importante pois como não se sabe os valores das proposições simples tem-se que trabalhar com todas as relações de valores entre elas.

- o preenchimento do cabeçalho e da tabela.

Cabeçalho e Tabela: o preenchimento do cabeçalho segue algumas regras, veja:

1. Proposições simples e suas negações (se houver)

2. Regra da expressão numérica (limitadores): (), [], {}

3. Conjunções e disjunções

4. Condicional

5. Bicondicional e disjunção exclusiva

6. Conectivo principal (o que é feito por último, o mais externo aos limitadores)

7. Última coluna (a última coluna da tabela verdade é a coluna de toda a proposição composta)

Ex.: $u \rightarrow (\sim r \vee s)$

1.2 Valor da Conjunção ($P \wedge Q$)

$PQP \wedge Q$

1.3 Valor da Disjunção ($P \vee Q$)

$PQP \vee Q$

1.4 Valor da Condicional ($P \rightarrow Q$)

$PQP \rightarrow Q$

1.5 Valor da Bicondicional ($P \leftrightarrow Q$)

$PQP \leftrightarrow Q$

1.6 Valor da Disjunção Exclusiva ($P \vee Q$)

$PQP \vee Q$

1.7 Quadro Resumo das Proposições Compostas

Conectivo Verdade quando... Falso quando...

2. Tautologia, Contradição e Contingência

2.1 Tautologia

É a proposição composta que é TODA ou sempre VERDADEIRA, independente dos valores lógicos das proposições simples que a compõem.

Em outras palavras, é quando a última coluna da tabela verdade da proposição composta é toda verdadeira.

Ex: (P

$\wedge Q) \rightarrow (P \vee Q)$

2.2 Contradição

É a proposição composta que é TODA ou sempre FALSA, independente dos valores lógicos das proposições simples que a compõem.

Em outras palavras, é quando a última coluna da tabela verdade da proposição composta é toda falsa.

Ex: $\sim P \wedge (P \wedge \sim Q)$

2.3 Contingência

É a proposição composta que não Tautologia nem Contradição.

Ex: os conectivos

3. Na prática

(VUNESP - 2022)

Considere a afirmação: "Se Francisco é o diretor ou Ivete é a secretária, então Helena é a presidente."

Essa afirmação é necessariamente FALSA se, de fato:

- a) Francisco é o diretor.
- b) Francisco é o diretor e Ivete é a secretária e Helena é a presidente.
- c) Francisco não é o diretor e Ivete não é a secretária e Helena é a presidente.
- d) Ivete não é a secretária e Helena é a presidente.
- e) Ivete é a secretária e Helena não é a presidente.

(IBFC - 2022)

O camponês plantou na primavera e colheu no outono se, e somente se, o clima estava adequado ou o terreno estava apropriado, mas a semente não estava disponível. O total de proposição simples da frase é:

- a) 3
- b) 4
- c) 5
- d) 6

(IBFC - 2022)

Considerando o conectivo lógico bicondicional entre duas proposições, é correto afirmar que seu valor lógico é verdade se:

- a) somente as duas proposições tiverem valores lógicos falsos
- b) somente as duas proposições tiverem valores lógicos verdadeiros
- c) uma proposição tiver valor lógico falso e outra proposição tiver valor lógico verdadeiro
- d) as duas proposições tiverem valores lógicos iguais



Proposições –

Equivalências Lógicas e

Negações de Proposições

Compostas

2

1 Equivalências Lógicas

1.1 Conjunção3

1.2 Disjunção3

1.3 Condicional3

1.4 Disjunção3

1.5 Bicondicional3

1.6 Disjunção Exclusiva4

2 Negação de Proposição Composta

2.1 Conjunção4

2.2 Disjunção4

2.3 Condicional4

2.4 Conjunção4

2.5 Bicondicional4

2.6 Disjunção Exclusiva4

3 Propriedades das Conjunções e Disjunções

3.1 Associativa5

3.2 Distributiva5

3.3 Absorção5

3.4 Idempotência5

4 Na prática

Proposições – Equivalências Lógicas e

Negações de Proposições Compostas

1. Equivalências Lógicas

Duas ou mais proposições compostas são ditas equivalentes quando são formadas pelas mesmas proposições simples e tem suas tabelas verdade iguais

Obs.: todas as equivalências são provadas pela tabela verdade.

Obs.2: equivalência de proposição simples: "2 é par" = "2 não é ímpar"

1.1 Conjunção

$P \wedge Q = Q \wedge P$ (reciproca)

1.2 Disjunção

$P \vee Q = Q \vee P$ (reciproca)

1.3 Condicional

$P \rightarrow Q = \sim Q \rightarrow \sim P$ (troca e nega – contra positiva)

$P \rightarrow Q = \sim P \vee Q$ (NEGA o antecedente 'OU' MANTEM o consequente)

1.4 Disjunção

$P \vee Q = \sim P \rightarrow Q$

$P \vee Q = \sim Q \rightarrow P$

1.5 Bicondicional

$P \leftrightarrow Q = Q \leftrightarrow P$ (reciproca)

$P \leftrightarrow Q = \sim P \leftrightarrow \sim Q$ (contrária)

$P \leftrightarrow Q = \sim Q \leftrightarrow \sim P$ (contra positiva)

$P \leftrightarrow Q = (P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$ (condicional para os dois lados)

1.6 Disjunção Exclusiva

$P \vee Q = Q \vee P$ (reciproca)

$P \vee Q = \sim P \vee \sim Q$ (contrária)

$P \vee Q = \sim Q \vee \sim P$ (contra positiva)

$P \vee Q = (P \wedge \sim Q) \vee (\sim P \wedge Q)$ (só P ou só Q)

2. Negação de Proposição Composta

2.1 Conjunção

$\sim(P \wedge Q) = \sim P \vee \sim Q$ (Lei de Morgan)

2.2 Disjunção

$\sim(P \vee Q) = \sim P \wedge \sim Q$ (Lei de Morgan)

2.3 Condicional

$\sim(P \rightarrow Q) = P \wedge \sim Q$ (MANTEM o antecedente 'E' NEGA o consequente)

2.4 Conjunção

$\sim(P \wedge Q) = P \rightarrow \sim Q$

$\sim(P \wedge Q) = Q \rightarrow \sim P$

2.5 Bicondicional

$\sim(P \leftrightarrow Q) = P \vee Q$

$\sim(P \leftrightarrow Q) = \sim P \leftrightarrow Q$

$\sim(P \leftrightarrow Q) = P \leftrightarrow \sim Q$

2.6 Disjunção Exclusiva

$\sim(P \vee Q) = P \leftrightarrow Q$

$\sim(P \vee Q) = \sim P \vee Q$

$\sim(P \vee Q) = P \vee \sim Q$

3. Propriedades das Conjunções e Disjunções

3.1 Associativa

$A \wedge B \wedge C = (A \wedge B) \wedge C = A \wedge (B \wedge C)$

$A \vee B \vee C = (A \vee B) \vee C = A \vee (B \vee C)$

3.2 Distributiva

$A \wedge (B \vee C) = (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$

$(A \wedge B) \vee C = (A \vee C) \wedge (B \vee C)$

3.3 Absorção

$A \wedge (A \vee B) = A$

$A \vee (A \wedge B) = A$



3.4 Idempotência

$$A \wedge A = A$$

$$A \vee A = A$$

4. Na prática

(INSTITUTO AOCP – 2022)

Assinale a alternativa que apresenta uma sentença logicamente equivalente à sentença: “Se Beatriz for promovida, então Ana será demitida”.

- a) “Beatriz será promovida ou Ana não será demitida”.
- b) “Se Ana for demitida, então Beatriz não será promovida”.
- c) “Se Beatriz não for promovida, então Ana não será demitida”.
- d) “Se Ana não for demitida, então Beatriz não será promovida”.
- e) “Beatriz será promovida ou Ana será demitida”.

(FUNDATEC – 2022)

De acordo com as regras de equivalências lógicas, mais precisamente, as Leis de Morgan, a negação da sentença composta “3 é número primo ou 13 é número par” é:

- a) 3 não é número primo e 13 é número par.
- b) 3 é número primo e 13 não é número par.
- c) 3 não é número primo ou 13 não é número par.
- d) Se 3 é número primo, então 13 é número par.
- e) 3 não é número primo e 13 não é número par.

(QUADRIX – 2022)

Julgue o item.

A negação de “Se amanhã for domingo, então vai ter churrasco” é “Amanhã será domingo e não haverá churrasco”.

(IBADE – 2022)

Considere a seguinte afirmação:

“Ou meu irmão casa esse ano ou terá um filho”.

A negação dessa afirmação é:

- a) Se meu irmão não casa esse ano, então terá um filho.
- b) Ou meu irmão não casa esse ano ou não terá um filho.
- c) Ou meu irmão não casa esse ano ou terá um filho.
- d) Se meu irmão não casa esse ano não terá um filho.
- e) Se meu irmão casa esse ano, então terá um filho.

(CESGRANRIO – 2022)

Considere a seguinte proposição:

Se Maria é advogada, então Joana é engenheira ou médica.

A proposição acima se equivale logicamente à proposição

- a) Se Maria não é advogada, então Joana não é engenheira, ou não é médica.
- b) Se Maria não é advogada, então Joana não é engenheira, nem médica.
- c) Se Joana não é engenheira, nem médica, então Maria não é advogada.
- d) Se Joana é engenheira ou médica, então Maria é advogada.
- e) Maria é advogada, mas Joana não é engenheira e médica.



Quantificadores Lógicos –

Proposições Categóricas

2

1	Quantificadores	Lógicos
2	Relações	entre os Quantificadores
2.1	Equivalência	3
2.2	Negação	3
2.3	Implicação	3
2.4	Redundância	3
2.5	DIFERENÇA	4
3	Representação	dos Quantificadores
3.1	Todo A é B	4
3.2	Nenhum A é B	4
3.3	Algum A é B (Algum A não é B)	4
4	Na	prática

Proposições Categóricas

1. Quantificadores Lógicos

Os quantificadores lógicos são:

TODO ($\forall$ – quantificador universal)ALGUM ($\exists$ – quantificador existencial)NENHUM ($\nexists$ – quantificador universal)

Além dos seus sinônimos.

Obs.: eles servem para transformar sentenças abertas em proposição.

Os quantificadores lógicos formam as chamadas proposições categóricas, e são assim conhecidos:

TODO A é B = quantificador universal positivo (ou afirmativo)

NENHUM A é B = quantificador universal negativo

ALGUM A é B = quantificador particular (ou existencial) positivo (ou afirmativo)

ALGUM A não é B = quantificador particular (ou existencial) negativo

2. Relações entre os Quantificadores**2.1 Equivalência**

TODO A é B = NENHUM A não é B

NENHUM A é B = TODO A não é B

2.2 Negação

TODO A é B = ALGUM A não é B

NENHUM A é B = ALGUM A é B

2.3 Implicação

TODO A é B = Se A então B

2.4 Redundância

NENHUM A é B = NENHUM B é A

ALGUM A é B = ALGUM B é A

2.5 DIFERENÇA

TODO A é B = TODO B é A

ALGUM A não é B = ALGUM B não é A

3. Representação dos Quantificadores

3.1 Todo A é B

3.2 Nenhum A é B

3.3 Algum A é B (Algum A não é B)

Obs.: Essas representações ajudam a resolver as questões de quantificadores.

4. Na prática

(SELECON - 2022)

A negação da proposição "À noite todos os homens dormem." está corretamente indicada na seguinte opção:

- a) À noite, existe pelo menos um homem que não dorme.
- b) De dia, nenhum homem dorme.
- c) De dia, todos os homens dormem.
- d) À noite, nenhum homem dorme.

(Instituto Access - 2022)

Considere que a proposição "Todos os Matemáticos já estudaram Raciocínio Lógico" seja verdadeira e analise as proposições a seguir:

1. Se André estudou Raciocínio Lógico, então ele é Matemático.

2. Se Cléber não é Matemático, então ele não estudou Raciocínio Lógico.

3. Se Marcelo não estudou Raciocínio Lógico, então ele não é Matemático.

Com base nas proposições acima, é correto concluir que

- a) somente 1 e 2 são verdadeiras.
- b) somente 2 e 3 são verdadeiras.
- c) apenas a 2 é verdadeira.
- d) apenas a 3 é verdadeira.

(IBFC - 2022)

Se a declaração "Todo professor é estudioso" for verdadeira, então a alternativa que corresponde a uma argumentação correta é:

- a) Paulo é estudioso, então é professor
- b) João não é professor, então não é estudioso
- c) Todo estudioso é professor
- d) César não é estudioso, então não é professor

(QUADRIX - 2022)

Julgue o item.

A negação de "Todo cubo é um prisma" é "Nenhum cubo é um prisma".

(OBJETIVA - 2022)

Em um quadro, há figuras amarelas e azuis, sendo algumas redondas, outras retangulares e outras indefinidas. Não há figuras de outras cores ou de outros formatos. Considerando-se como verdadeira a afirmação "Qualquer figura amarela não é retangular.", é CORRETO afirmar que:

- a) Toda figura azul é retangular.

- b)** Toda figura retangular é azul.
- c)** Uma figura que não é redonda é certamente amarela.
- d)** Algumas figuras indefinidas são azuis.



2

[illegible]Argumentos[illegible]

P

1

P

2

P

3

?

?

?

P

n

.....

C

ou

P

1

ΛP

2

 $\wedge P$

3

 $\wedge \text{???} \wedge P$

n

→ C

ou

P

1

, P

2

, P

3

, ..., P

n

⊢ C

ou

P

1

, P

2

, P

3

, ..., P

n

∴ C

2. Tipos de Argumentos

2.1 Quanto ao Conteúdo

Deduções (partindo do geral para chegar no particular)

Ex.:

Todo professor é inteligente

Dan é professor

Logo, Dan é inteligente.

Induções (partindo do particular para chegar no geral)

Ex.:

Fortaleza tem praia

Natal tem praia

João Pessoa tem praia

Recife tem praia

Maceió tem praia

Salvador tem praia

Portanto, as capitais do Nordeste têm praia.

Obs.: Quanto mais informações nas premissas, maiores as chances do argumento ser válido.

Analogias (comparações)

Ex.:

São Paulo é um dos estados mais prósperos do Brasil

O Brasil é um dos países mais prósperos da América do Sul

Logo, o Brasil está para a América do Sul como São Paulo está para o Brasil.

Obs.: as induções e analogias podem ser parecidas.

Falácias (argumento que parece verdadeiro, mas na verdade é falso)

Ex.:

Todo político é desonesto

Mano é desonesto

Portanto Mano é político.

2.2 Quanto à Forma

Silogismos (dedução composta de duas premissas e uma conclusão)

Ex.:

Todo turista é curioso (premissa maior)

Léo é turista (premissa menor)



Portanto, Léo é curiosa.

Obs.: Termo Maior = curioso; Termo Menor = Léo; Termo Médio (que se repete nas duas premissas, mas não aparece na conclusão) = turista.

3. Classificação – dos Argumentos

Os argumentos podem ser classificados em VÁLIDOS (legítimo ou bem construídos) ou INVÁLIDOS (mal construídos). A validade do argumento está atrelada a GARANTIA da relação existente entre as premissas e a conclusão. Se as premissas “garantem” a conclusão e se a conclusão é “garantida” pelas premissas, então o argumento é válido; caso contrário o argumento será inválido.

Obs.: premissas e/ou conclusões podem ser falsas, ou até mesmo absurdas, mas ainda assim o argumento poderá ser válido, pois o que vale a forma como o argumento foi construído e não seu conteúdo em si (não importa o que é dito, mas sim como é dito).

4. Na prática

(INSTITUTO AOC – 2021)

Acerca de tipos de argumentos e lógica de argumentação, julgue o seguinte item.

Um argumento será válido, legítimo ou bem construído quando a conclusão for uma consequência do seu conjunto de premissas. Sendo as premissas de um argumento verdadeiras, isso não implicará que a conclusão seja verdadeira. A validade de um argumento não depende somente da relação existente entre as premissas e a conclusão.

(INSTITUTO AOC – 2021)

Acerca de tipos de argumentos e lógica de argumentação, julgue o seguinte item.

Os elementos que formam um argumento são proposições. Conforme uma compreensão clássica, proposições podem ser verdadeiras ou falsas, segundo corretamente expressem, ou não, aquilo que “corresponde aos fatos”.

Já os argumentos, sendo estruturas de proposições, também são passíveis de verdade ou falsidade.

(CESPE/CEBRASPE – 2021)

Considere o seguinte argumento.

Os grandes felinos africanos, que são animais, têm a pele esverdeada e sabem voar porque os animais africanos são répteis e vivem sobre as árvores. Além disso, todos os animais que vivem em árvores são capazes de voar, e todos os répteis têm a pele esverdeada.

Com relação a esse argumento, julgue os itens subsequentes.

A proposição “todos os animais que vivem em árvores são capazes de voar” é uma premissa desse argumento.

(INSTITUTO AOC – 2021)

Considerando o conteúdo e as características do raciocínio lógico e analítico, julgue o seguinte item.

Numa argumentação por analogia, ressaltamos características em comum entre duas ou mais situações com o intuito de inferir conclusões parecidas. Porém, seja qual for essa relevância, um argumento por analogia é sempre um argumento indutivo e nunca um argumento dedutivo, isto é, trata-se de um argumento que da verdade das premissas infere a conclusão como provavelmente verdadeira, e não de um argumento no qual a verdade da conclusão se segue necessariamente da verdade das premissas.

(INSTITUTO AOC – 2021)

Considerando o conteúdo e as características do raciocínio lógico e analítico, julgue o seguinte item.

Quando temos um argumento formado por três proposições, sendo duas premissas e uma conclusão, trata-se então de um silogismo.

(CESPE/CEBRASPE – 2020)

Considere o seguinte argumento: “O boto-cor-de-rosa possui asas e possui patas, pois todo animal amazônico possui patas, todo animal fluvial possui asas, e o boto-cor-de-rosa é um animal fluvial amazônico”.

Com base nessas informações, assinale a opção correta, com relação à lógica da argumentação.

- a) A assertiva “todo animal amazônico possui patas” é uma proposição lógica composta.
- b) A assertiva “o boto-cor-de-rosa é um animal fluvial amazônico” é a conclusão desse argumento.
- c) Esse argumento possui três premissas.
- d) Esse argumento é inválido, pois nem todas as espécies amazônicas possuem asas.
- e) Esse argumento é inválido, pois sua conclusão é falsa.

2

[illegible]

1.1 Representação dos quantificadores	3
1.2 Regras de Ouro dos Diagramas Lógicos (Professor Cravou)	4

20 Na prática

1. Diagramas Lógicos

O argumento será válido quando a conclusão estiver contida – presente – em todas as representações das premissas. Contudo, se em alguma das representações das premissas a conclusão não estiver presente, o argumento será inválido.

Obs.: a ideia da garantia está mais que presente no método dos diagramas lógicos, pois como tem argumentos – premissas – com mais de uma possível representação, a garantia só existe quando a conclusão está em todas essas representações.

1.1 Representação dos quantificadores

ou

1.2 Regras de Ouro dos Diagramas Lógicos (Professor Cravou)

: Todo B é C

C: Todo A é C

- REGRA: TODO – ALGUM

P

1

: Todo A é B

P

2

: Algum A é C

C: Algum B é C

- REGRA: TODO – NENHUM

P

1

: Todo A é B

P

2

: Nenhum B é C

C: Nenhum A é C

- REGRA: ALGUM – NENHUM

P

1

: Algum A é B

P

2

: Nenhum B é C

C: Algum A não é C

2. Na prática

(FGV – 2022)

Sabe-se que:

- Todo A é B.
- Nem todo B é C.

É correto concluir que:

- a) todo A é C;
- b) nenhum A é C;
- c) algum C não é B;
- d) algum B não é C;
- e) algum C não é A.

(FUNDATEC – 2022)

Abaixo são apresentados três argumentos lógicos:

- I. Todos os alunos de lógica foram vacinados. André foi vacinado. Logo, André é aluno de lógica.
- II. Algum aluno de lógica foi vacinado. André é aluno de lógica. Portanto, André foi vacinado.
- III. Todos os alunos de lógica foram vacinados. André é aluno de lógica. Consequentemente, André foi vacinado.

Em relação aos argumentos apresentados, podemos afirmar que:

- a) Todos os argumentos são logicamente válidos.
- b) Somente o argumento I é válido.
- c) Somente o argumento II é válido.
- d) Somente o argumento III é válido.
- e) Nenhum dos argumentos é válido..

(IBFC – 2022)

Se todo X é Y e nenhum Y é Z, então é correto concluir que:

- a) todo X é Z
- b) pode haver X que é Z



- c) nenhum X é Z
- d) todo Y é X

(FUNDATEC – 2022)

Considerando que são verdadeiras as seguintes afirmações:

- Existem administradores que são contadores.
- Todos contadores são bons em matemática.

É possível concluir que:

- a) Todos os administradores são bons em matemática.
- b) Todos que são bons em matemática são administradores.
- c) Nenhum contador é administrador.
- d) Existem administradores bons em matemática.
- e) Existem contadores que não são bons em matemática.

(CEPUEJ – 2021)

Considere que as três sentenças a seguir sejam verdadeiras:

I – Nenhum médico é mentiroso

II – Meu tio é pescador

III – Todos os pescadores são mentirosos

A partir dessas informações, a sentença que será, necessariamente, verdadeira é:

- a) meu tio não é médico
- b) meu tio não é mentiroso
- c) algum médico é pescador
- d) alguns pescadores são médico.



Validação – Premissas

Verdadeiras

2

1. Premissas Verdadeiras**1.1 Resumo do Método3**

2= Na prática

Premissas Verdadeiras

1. Premissas Verdadeiras

Quando o argumento não tem os quantificadores lógicos as formas de validação serão as que utiliza os valores lógicos das proposições compostas.

No método das Premissas Verdadeiras a regra é admitir/afirmar que as premissas são verdadeiras, atribuir valores as proposições simples que compõem as premissas, e ao final determinar o valor da conclusão.

O argumento será válido quando a conclusão for verdadeira, mas se a conclusão for falsa o argumento será inválido.

Obs.: para o método das premissas verdadeiras é necessário que tenha uma proposição simples isolada ou uma conjunção nas premissas, pois esse será o ponto de partida para atribuir os valores das proposições que compõem as premissas.

1.1 Resumo do Método

PremissasConclusãoArgumento

VerdadeiraVerdadeiraVálido

VerdadeiraFalsaInválido

2. Na prática

(VUNESP - 2022)

Considere as afirmações:

- I. Se Ana é delegada, então Bruno é escrivão.
- II. Se Carlos é investigador, então Bruno não é escrivão.
- III. Se Denise é papiloscopista, então Eliane é perita criminal.
- IV. Se Eliane é perita criminal, então Carlos é investigador.
- V. Denise é papiloscopista.

A partir dessas afirmações, é correto concluir que

- a) Bruno é escrivão ou Eliane não é perita criminal.
- b) Se Denise é papiloscopista, então Ana é delegada.
- c) Carlos não é investigador e Ana é delegada.
- d) Ana não é delegada ou Bruno é escrivão.
- e) Eliane não é perita criminal e Carlos é investigador.

(INSTITUTO AOCP - 2022)

Considere as seguintes afirmações:

- Se Ana for atriz, então a mãe de Ana não conhecerá Paris.
- Se a mãe de Ana não conhecerá Paris, então Rita não será bailarina.

- Pedro passará no concurso ou a mãe de Ana não conhecerá Paris.
- Pedro não passará no concurso e Ana não será atriz.

A partir dessas afirmações, é correto afirmar que

- a) Rita não será bailarina e Ana não será atriz.
- b) Ana será atriz e a mãe de Ana conhecerá Paris.
- c) A mãe de Ana conhecerá Paris ou Rita será bailarina.
- d) Pedro passará no concurso ou a mãe de Ana conhecerá Paris.
- e) Pedro não passará no concurso e Ana será atriz.

(CESPE/CEBRASPE – 2021)

As proposições lógicas P, Q e R, a seguir, constituem as premissas de um argumento.

- P: "Se João transportou carga irregular, então João falou com voz baixa ou João gesticulou muito".
- Q: "Se João mentiu, então João falou com voz baixa".
- R: "João não falou com voz baixa".

Com base nessas informações, com relação à lógica argumentativa, assinale a opção que apresenta uma conclusão que torna esse argumento válido.

- a) "João não transportou carga irregular".
- b) "João mentiu".
- c) "Se João gesticulou muito, então João transportou carga irregular".
- d) "Se João falou com voz baixa, então João transportou carga irregular".
- e) "Se João não gesticulou muito, então João não transportou carga irregular".

(VUNESP – 2021)

Se Ana não é formada em Pedagogia ou Mauro não é formado em Sociologia, então Marcelo é engenheiro. Se Regiane é médica, então Ana não é formada em Pedagogia. Se Mauro não é formado em Sociologia, então Sérgio não é advogado e Orlando é bombeiro. Sabendo-se que Marcelo não é engenheiro, é correto afirmar que

- a) Sérgio não é advogado.
- b) Sérgio é advogado.
- c) Orlando é bombeiro.
- d) Regiane não é médica.
- e) Regiane é médica.

(CESPE/CEBRASPE – 2020)

Considere a situação hipotética seguinte, que aborda compreensão de estruturas lógicas.

No processo de manutenção de um computador, as seguintes afirmações são válidas:

p: se aumentar o tamanho da memória ou instalar um novo antivírus, então a velocidade da Internet aumentará;

q: se a velocidade da Internet aumentar, então os aplicativos abrirão mais rapidamente.

Concluída a manutenção, foi verificado que a velocidade da Internet não aumentou.

Nessa situação, é correto concluir que

- a) os aplicativos não abrirão mais rápido.
- b) o tamanho da memória não foi aumentado e também não foi instalado um novo antivírus.
- c) ou o tamanho da memória não foi aumentado ou um novo antivírus não foi instalado.
- d) o tamanho da memória pode ter sido aumentado, mas um novo antivírus não foi instalado.
- e) um novo antivírus pode ter sido instalado, mas o tamanho da memória não foi aumentado.



2

[illegible]1.1 Resumo do Método 3[illegible]

1. Conclusão Falsa

Obs.2: para o método conclusão falsa é necessário que tenha uma proposição simples isolada, ou uma disjunção, ou um condicional na conclusão, pois esse será o ponto de partida para atribuir os valores das proposições.

Falsa*FalsaValido

- Se Pedro é capixaba ou Raquel não é carioca, então Renata não é pernambucana.
- Se Pedro não é capixaba ou Renata é pernambucana, então Raquel é carioca.
- Se Raquel não é carioca, então Pedro é capixaba e Renata é pernambucana.

- a) Pedro é capixaba.
- b) Raquel é carioca.
- c) Renata é pernambucana.
- d) Pedro não é capixaba.
- e) Raquel não é carioca.

- Quem tem azar não sorri.
- Quem é maratonista não está doente.

- Quem não está doente, sorri.

A partir dessas premissas é correto concluir que

- a) Quem não está doente é maratonista.
- b) Quem está doente não sorri.
- c) Quem não tem azar sorri.
- d) Quem é maratonista não tem azar.
- e) Quem sorri, não está doente.

(FGV – 2022)

Considere as seguintes afirmativas a respeito de um objeto chamado biba:

- Se biba é bola então não é babalu.
- Se biba não é bola então é babalu.

É correto concluir que

- a) se biba é bola então é babalu.
- b) se biba é babalu então é bola.
- c) se biba não é bola então é babalu.
- d) se biba não é babalu então é bola.
- e) se biba é bola então não é babalu.

(CESPE/CEBRASPE – 2021)

P1: Se a fiscalização foi deficiente, as falhas construtivas não foram corrigidas.

P2: Se as falhas construtivas foram corrigidas, os mutuários não tiveram prejuízos.

P3: A fiscalização foi deficiente.

C: Os mutuários tiveram prejuízos.

Considerando um argumento formado pelas proposições precedentes, em que C é a conclusão, e P1 a P3 são as premissas, julgue o item a seguir.

Caso o argumento apresentado seja válido, a proposição C será verdadeira.

(CESPE – 2020)

No argumento seguinte, as proposições P1, P2, P3 e P4 são as premissas, e C é a conclusão.

P1: “Se há carência de recursos tecnológicos no setor Alfa, então o trabalho dos servidores públicos que atuam nesse setor pode ficar prejudicado.”.

P2: “Se há carência de recursos tecnológicos no setor Alfa, então os beneficiários dos serviços prestados por esse setor podem ser mal atendidos.”.

P3: “Se o trabalho dos servidores públicos que atuam no setor Alfa fica prejudicado, então os servidores públicos que atuam nesse setor padecem.”.

P4: “Se os beneficiários dos serviços prestados pelo setor Alfa são mal atendidos, então os beneficiários dos serviços prestados por esse setor padecem.”.

C: “Se há carência de recursos tecnológicos no setor Alfa, então os servidores públicos que atuam nesse setor padecem e os beneficiários dos serviços prestados por esse setor padecem.”.

Considerando esse argumento, julgue os itens seguintes.

O argumento em questão é válido.

2

1.2 Informais (cotidiano) 4

2.1 Alguns outros tipos comuns de Erros 5

Aplicável a todas as áreas de conhecimento o raciocínio crítico é a construção de uma ideia mais objetiva, facilmente comprovada e objetivamente demonstrada aos demais. Envolve tanto as formas verbais (textuais e filosóficas) como os números (matemática). Em resumo, é uma interpretação direcionada, mas com o uso da lógica (argumento).

1.1 Formais (lógica matemática-filosófica)

- Raciocínio Dedutivo (dedução)

Dentro dessa estrutura temos dois clássicos da dedução: o Modus Ponens (afirmação do consequente) e o Modus Tollens (negação do antecedente)

- Raciocínio Indutivo (indução)

A indução vai do particular para o geral (a conclusão não está garantida pelas premissas, por muitas a conclusão ultrapassa as premissas).

- Raciocínio por abdução (ou por hipótese)

Ex.: de Charles Peirce: Todo professor é inteligente

- Raciocínio por Analogia

Analogias são comparações ou raciocínio por semelhança, é, em suma, um caso de indução, mas com características específicas.

- Falácias ou Sofismas

Falso argumento, ou argumento inválido, mas que parece válido (ou uma ideia abdutiva).

- Raciocínios com Premissas Não Declaradas (Entimema)

Ex.:

(Cespe) O período “Eu não posso beber bebida alcoólica porque tenho a intenção de dirigir” constitui um argumento que tem uma premissa não formulada.

- Argumento de Autoridade (apelo à autoridade)

É utilizado quando recorremos a opinião de um especialista em determinada área para justificar uma afirmação. Se bem utilizado, é um argumento difícil de ser refutado.

Ex.: concurso público – Evandro Guedes.

- Argumento de Exemplificação

A exemplificação consiste no relato de fatos – reais – aumentando a credibilidade da opinião.

Ex.: concurso público.

- Argumento de Provas Concretas

Ao empregarmos os argumentos baseados em provas concretas, busca-se evidenciar a tese por meio de informações concretas, extraídas da realidade. Podem ser usados dados estatísticos ou fatos notórios (de domínio público).

Ex.: homicídios no Brasil.

- Argumento por Causa e Consequência (Causa e Efeito)

Para comprovar uma tese, você pode buscar as relações de causa (os motivos, os porquês) e de consequência (os efeitos). O Princípio de Causa e Efeito contém a verdade que nada acontece por acaso

Ex.: segurança pública.

- Apelo popular

Sustenta uma proposição por ser defendida pela população ou parte dela. Sugere que quanto mais pessoas defendem uma ideia mais verdadeira ou correta ela é.

Ex.: futebol.

2. Erros de Argumentação

Nos estudos da lógica, a falácia é um erro de raciocínio ou argumentação, mas que parece estar correto.

Nas chamadas “falácias formais”, o erro de argumentação pode ser facilmente identificado pela forma das proposições e premissas de um silogismo. Por sua vez, nas “falácias não formais”, os erros podem ser identificados não por sua forma, mas pelo seu conteúdo.

- Sofisma

Trata-se de um erro, uma argumentação falsa que é cometida intencionalmente com o intuito de persuadir seu interlocutor. Assim, ele gera uma ilusão de verdade.

Ex.: tempo – dinheiro

- Paralogismo

Paralogismo é um conceito relacionado com a falácia, mas se trata de um erro lógico involuntário.

Ex.: direito é só o que está na lei

2.1 Alguns outros tipos comuns de Erros

- Apelo à emoção

Apelos à emoção são relacionados a medo, inveja, ódio, pena, orgulho, entre outros.

Você tenta manipular uma resposta emocional no lugar de um argumento válido ou convincente.

Ex.: remédios – doenças.

- Apelo à natureza

Você argumenta que só porque algo é “natural”, aquilo é válido, justificado, inevitável ou ideal.

Ex.: poligamia entre os bichos, predatismo entre os bichos.

- Argumento baseado no senso comum

Basear-se no senso comum também pode ser uma estratégia argumentativa bem-sucedida. Proposições como: “a alimentação ajuda a manter a saúde” “cuidado no trânsito diminui os acidentes” são tidas por todos como verdadeiras.

Por outro lado, deve-se tomar cuidado com opiniões sem validade científica, preconceituosas, etnocêntricas.

Ex.: política–corrupção

- Dilema

Situação, normalmente problemática, constituída por duas soluções que são contraditórias entre si, mas ambas aceitáveis.

Ex.: atividade física.

- Ambiguidade

Você usa duplo sentido ou linguagem ambígua para apresentar a sua verdade de modo enganoso.

Ex.: “gosto do frio”.

- Ad hominem

Ataca o caráter ou traços pessoais do oponente em vez de refutar o argumento dele.

Ataques “ad hominem” assumem a forma de golpes pessoais e diretos contra alguém, ou mais sutilmente jogar

dúvida no seu caráter ou atributos pessoais.

Ex.: política

- Tu quoque (você também)

Responder críticas com críticas.

- Noção de totalidade

Quando há uma generalização.

Ex.: TODO homem é machista.

- Noções semiformalizadas

Quando se emprega palavras sem o devido saber do sentido "acadêmico".

Ex.: fascismo.

- Noção confusa

Emprego de palavras que podem ter significados ou finalidades diferentes dependendo da forma que for usada.

Ex.: democracia

- Argumento de fuga

É o argumento de que se vale o retórico para escapar à discussão central, onde seus argumentos não prevalecerão.

Apela-se, em regra, para a subjetividade.

Ex.: assassino-julgamento.

- Apelo à ignorância

Usa-se o desconhecimento de fatos para justificar as afirmações.

Considerando algo difícil de se entender, pose-se afirmar o que achar mais conveniente.

Ex.: vida em outros planetas.

- Defeito de argumentação pelo exemplo, ilustração ou modelo

Ocorre quando conclusões não condizem com o que foi exposto anteriormente.

Ex.: vacinas modernas.



Análise Combinatória –

Definições, Fatorial e P.F.C

2

1. Fatorial (!)	3
2. P.F.C (Princípio Fundamental da Contagem)	3
3. Na prática	4

Análise Combinatória – Definições, Fatorial e

P.F.C

Análise combinatória é a disciplina dentro do RLM usada para “contar” ou “quantificar” de quantas maneiras determinado evento pode acontecer sem que seja necessário demonstrar todas essas maneiras.

Ex.: Placas de automóveis

1. Fatorial (!)

Fatorial de um número – natural – é a multiplicação desse número por todos os seus antecessores em ordem até o número 1.

Ex.: $0! = 1$ $1! = 1$ $2! = 2 \cdot 1 = 2$ $3! = 3 \cdot 2 \cdot 1 = 6$ $4! = 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 24$ $5! = 5 \cdot 4! = 5 \cdot 24 = 120$

Outros exemplos:

2. P.F.C (Princípio Fundamental da Contagem)

O P.F.C é a técnica mais antiga da análise combinatória. Consiste basicamente na disposição dos dados, em quantidade, e suas multiplicações ou somas, dependendo se esses dados estão ligados por E ou por OU.

Ex.:

Quantas números ímpares de 4 algarismos podemos formar?

Um executivo dispõe no seu guarda roupa de 5 ternos completos, 4 pares de sapatos, 8 camisas sociais e 6 calças sociais. De quantas maneiras diferentes esse executivo pode se vestir?

3. Na prática

1. (COPESE-UFPI – 2022) Uma pequena loja de roupas possui disponíveis três tipos de blusa, três tipos de bermuda

e três tipos de calçados; os modelos de calçados disponíveis são tênis, sandália e alpargata. Lucas chegou à loja para comprar uma blusa, uma bermuda e um calçado, sabendo que em relação ao calçado, Lucas vai comprar uma alpargata ou um tênis. De quantas maneiras distintas Lucas pode realizar a sua compra?

a) 3

b) 6

c) 9

d) 12

e) 18

2. (QUADRIX – 2022) O cardápio de um restaurante apresenta quatro tipos de entrada, seis tipos de prato principal e

três tipos de sobremesa. Para participar de determinada promoção nesse restaurante, cada cliente deverá escolher um item de cada uma dessas três categorias.

Com base nesse caso hipotético, julgue o item.



Há menos de setenta formas de um cliente participante da promoção escolher seus pratos.

3. (IBFC – 2022) A senha de um banco é formada por três consoantes distintas, considerando o alfabeto de 26 letras.

Nessas condições, o total de senhas possíveis de serem formadas é igual a:

- a) 1330
- b) 7980
- c) 3990
- d) 15600

4. (QUADRIX – 2022) O número que permanece igual quando lido de trás para a frente é chamado de palíndromo.

Considerando essa informação, é correto afirmar que existem

- a) 72 números naturais palíndromos de 3 dígitos.
- b) 81 números naturais palíndromos de 3 dígitos.
- c) 90 números naturais palíndromos de 3 dígitos.
- d) 100 números naturais palíndromos de 3 dígitos.

5. (AGIRH – 2022) Considere o sistema de placas veiculares formadas por 3 letras entre as 26 do alfabeto, seguidas

de 4 algarismos entre os 10 algarismos de 0 a 9. Quantas placas palíndromo distintas poderão ser construídas seguindo esse modelo?

- a) 58.500 placas
- b) 66.700 placas
- c) 172.600 placas
- d) 110.600 placas

6.

(UFES – 2021) A quantidade de números inteiros positivos de 4 algarismos distintos, sendo que os 4 algarismos não

são todos pares e nem são todos ímpares, é igual a

- a) 3840
- b) 4130
- c) 4320
- d) 4410
- e) 4480



Arranjos, Combinações e

Permutações

2

1  Arranjo                                            2  Combinação                                            3  Permutação                                            4  Na prática                                            

Combinações e Permutações

As técnicas que veremos agora são usadas quando os elementos não se repetem, importando saber se a ordem desses elementos gera resultados diferentes ou não.

1. Arranjo

É a técnica de contagem usada quando a ordem dos elementos envolvidos no cálculo gera resultados diferentes (ordem FAZ diferença).

Calculamos o arranjo pela fórmula:

A

 n, p

$$= \frac{n!}{(n-p)!}$$

Em que n = todos os elementos disponíveis para serem usados, p = elementos utilizados.

Exemplo: classificação de 1º, 2º, e 3º lugares.

Obs : as questões de Arranjo podem ser resolvidas por P.F.C

2. Combinação

É a técnica de contagem usada quando a ordem dos elementos envolvidos no cálculo não gera resultados diferentes (ordem NÃO FAZ diferença).

Calculamos a combinação pela fórmula:

C

 n, p

$$= \frac{n!}{p!(n-p)!}$$

Em que n = todos os elementos disponíveis para serem usados, p = elementos utilizados.

Exemplo: grupos ou comissões sem cargos ou funções definidas.

3. Permutação

É a técnica de contagem usada quando são ORGANIZADOS TODOS os elementos, logo a ordem dos elementos gera resultados diferentes. A diferença da permutação para o arranjo é que no arranjo não são usados todos os elementos, já na permutação são usados e “organizados” todos os elementos.

Calculamos a permutação pela fórmula:

 P_n

$$= n!$$

Em que n = todos os elementos disponíveis para serem usados.

Exemplo: anagramas de palavras (anagrama = reorganização de todas as letras de uma palavra para formar novas

palavras).

Obs.: a permutação é um arranjo, mas com a especificidade de utilizar TODOS os elementos.

4. Na prática

(AMAUC – 2022)

Uma turma de 10 amigas vai brincar de pular corda, então precisam formar trios para ordenar as jogadas, pois duas batem a corda enquanto uma pula. De quantas maneiras diferentes esses trios podem ser formados?

- a) Esses trios podem ser formados de 219 maneiras diferentes.
- b) Esses trios podem ser formados de 120 maneiras diferentes.
- c) Esses trios podem ser formados de 237 maneiras diferentes.
- d) Esses trios podem ser formados de 480 maneiras diferentes.
- e) Esses trios podem ser formados de 351 maneiras diferentes.

(UPENET/IAUPE – 2022)

Para compor a Comissão de Ética em um setor de hospital, é necessário escolher três médicos, um representante da administração e dois representantes dos servidores. Existem, nesse setor do hospital, cinco médicos, dois administradores e dez servidores.

De quantas formas distintas podemos, nestas condições, compor a Comissão de Ética?

- a) 6
- b) 100
- c) 900
- d) 1.800
- e) 3.600

(Instituto Access – 2022)

Seis amigos se posicionam, um ao lado do outro, para tirar uma foto.

Entre eles, estão Adão e Eva. O fotógrafo pediu para que os seis amigos se posicionassem para a foto de modo que Adão ficasse separado de Eva.

O número de maneiras de isso ocorrer é

- a) 600.
- b) 560.
- c) 540.
- d) 480.

(AMEOSC – 2022)

Na eleição para a mesa diretora de um clube, doze pessoas se candidataram para as vagas de presidente, vice-presidente, primeiro secretário, segundo secretário e tesoureiro. De quantas maneiras distintas essa mesa pode ser formada?

- a) Essa mesa pode ser formada de 95.040 maneiras distintas.
- b) Essa mesa pode ser formada de 79.413 maneiras distintas.
- c) Essa mesa pode ser formada de 48.298 maneiras distintas.
- d) Essa mesa pode ser formada de 82.370 maneiras distintas.

(QUADRIX – 2022)

Quanto aos anagramas da palavra EUFORIA, julgue o item.

Podem ser formados 5.040 anagramas.

(QUADRIX – 2022)

Para a realização de uma dinâmica de grupo, deseja-se selecionar 6 pessoas de um conjunto de 10 pessoas (entre elas Anderson e Bárbara).

Com base nessa situação hipotética, julgue o item.

Se Anderson e Bárbara são um casal inseparável, essa dinâmica de grupo pode ser realizada de 98 maneiras distintas.

Casos Especiais

2

1	Combinção	com	Repetição
2	Permutação	com	Repetição
3	Permutação		Circular
4	Na		prática

1. Combinação com Repetição

É a técnica de contagem usada quando a ordem dos elementos envolvidos no cálculo não gera resultados diferentes (ordem NÃO FAZ diferença), mas temos elementos repetidos.

Calculamos a combinação com repetição pela fórmula:

C

 $r(n, p)$

$$= \frac{(n+p-1)!}{p! \cdot (n-1)!}$$

Em que n = todos os elementos disponíveis para serem usados, p = elementos utilizados.

Exemplo: montar uma banana split.

2. Permutação com Repetição

É a técnica de contagem usada quando são ORGANIZADOS TODOS os elementos, logo a ordem dos elementos gera resultados diferentes, e temos repetição dos elementos.

Calculamos a permutação com repetição pela fórmula:

 P_n

a, b, c, ...

$$= \frac{n!}{a! \cdot b! \cdot c! \dots}$$

Em que n = todos os elementos disponíveis para serem usados, a e b e c são as quantidades de elementos que se repetem

Exemplo: anagramas de palavras (anagrama = reorganização de todas as letras de uma palavra para formar novas palavras).

3. Permutação Circular

É a técnica de contagem usada quando são ORGANIZADOS TODOS os elementos "ao redor de" ou "em torno de". A ideia presente na permutação circular é de que os elementos giram, mas não necessariamente muda de posição.

Na permutação circular o que interessa é a mudança de posição, não a mudança de lugar.

Calculamos permutação circular pela fórmula:

 $P_c(n)$

$$= (n-1)!$$

Em que n = todos os elementos disponíveis para serem usados.

Exemplo: mesa do bar.

4. Na prática

(UFRJ – 2022)

Um grupo composto por seis Assistentes em Administração estava em uma sala de reunião mobiliada com uma mesa para analisar diversos Termos de Compromisso de Estágio de alunos de graduação de uma unidade acadêmica da UFRJ, a fim de verificar se esses documentos atendiam a todos os requisitos previstos nas normas legais que regulamentam e autorizam a realização do estágio. Nesse cenário em que todos dispunham de uma cadeira, o número de maneiras que esses servidores podem se sentar em torno dessa mesa é:

- a) 480
- b) 720
- c) 120
- d) 60
- e) 360

(FGV - 2022)

O número de anagramas da palavra ASSADO que não têm as 2 letras S juntas é:

OBS.: Anagramas de uma palavra são as permutações das letras dessa palavra.

- a) 720;
- b) 360;
- c) 120;
- d) 84;
- e) 72.

(QUADRIX - 2022)

Uma família composta de 6 pessoas, que são os pais e seus quatro filhos, visitou uma feira gastronômica realizada na cidade de Tijuca do Sul. Lá chegando, eles ocuparam uma mesa redonda de 6 lugares, sendo que os pais informados juntos, lado a lado.

Com base nesse caso hipotético, é correto afirmar que os membros da família podem se sentar em torno da mesa, de modo que o pai e a mãe sempre ficassem juntos, de

- a) 24 modos diferentes.
- b) 48 modos diferentes.
- c) 72 modos diferentes.
- d) 120 modos diferentes.
- e) 720 modos diferentes.



(CESPE/CEBRASPE - 2022)

Julgue os itens que se seguem, a respeito de contagem, probabilidade e estatística.

Considere que três amigos farão uma dinâmica de grupos e precisarão se sentar em uma roda com outras 5 pessoas.

Considere ainda que os três amigos fazem questão de ficarem juntos. Nessa situação, a roda poderá ser formada de 720 maneiras distintas, sem haver repetição das posições.

(QUADRIX - 2022)

Bárbara quer comprar 10 croissants em uma padaria onde há 3 tipos de croissant (presunto e queijo, pera com gorgonzola e chocolate).

Com base nessa situação hipotética, é correto afirmar que ela poderá fazer isso de

- a) 44 maneiras distintas.
- b) 55 maneiras distintas.
- c) 66 maneiras distintas.
- d) 77 maneiras distintas.
- e) 88 maneiras distintas.

(QUADRIX - 2022)

Gustavo está perdidamente apaixonado por Rafaela e, para demonstrar o seu amor, escreveu, sequencialmente, o nome dela 2.022 vezes em uma folha de cartolina.

Com base nessa situação hipotética, julgue os itens.

O número de anagramas da palavra RAFAELA é igual a 840.

2

[illegible]

1.3 Evento

[illegible][illegible]

Probabilidade é a CHANCE de algo acontecer.

1.1 Experimento Aleatório

É o experimento que pode ser feito repetidas vezes sob as mesmas condições e ainda assim o resultado não tem como garantir.

Ex.: moeda, dado e baralho

Obs.: pode-se ate acertar o resultado, mas nunca garantir o resultado

1.2 Espaço Amostral (Ω) ou (U)

São todos os resultados possíveis para o experimento aleatório.

1.3 Evento

Parte do espaço amostral que se quer determinar a chance de acontecer.

2. Calculo da Probabilidade

A probabilidade é calculada pela razão (divisão) entre o evento e o espaço amostral, em outras palavras, o que se QUER dividido por TUDO que se TEM.

Ex.: chance de retirar uma “letra” do baralho.

Obs.1: os resultados da probabilidade são expressos em fração, decimal ou porcentagem.

Obs.2: os resultados da probabilidade variam de 0 a 1 (ou de 0% a 100%). Quando a probabilidade é 0 (0%) diz-se que o evento é impossível (a chance de ter um número no alfabeto). Quando a probabilidade é 1 (100%) diz-se que o evento é certo ou garantido (a chance de ter uma letra no alfabeto).

2.1 Probabilidade Complementar

A chance de um evento ACONTECER somado a chance desse evento NÃO ACONTECER é sempre igual a 1 ou a 100%.

P

A

+P

A'

$$= 1 (100\%)$$

Ex.: chance de retirar um “número” do baralho.

Obs.: a probabilidade complementar é bem importante em questões que os dados disponíveis são para calcular a chance de algo acontecer, mas o pedido da questão é desse algo não acontecer.

3. Na prática

(Instituto Unifil - 2022)

Considerando que dois dados, não viciados, foram lançados ao mesmo tempo, assinale a alternativa que representa a probabilidade de dois números iguais ficarem voltados para cima.

- a) 10,30%
- b) 12,56%
- c) 16,67%
- d) 18,10%

(OBJETIVA - 2022)

Em uma urna, há 7 bolas azuis, 8 bolas amarelas, 6 bolas verdes e 9 bolas brancas. Sorteando-se, ao acaso, uma das bolas dessa urna, a probabilidade de, na primeira retirada, ela sair verde é de:

- a) $1/6$
- b) $1/5$
- c) $1/4$
- d) $1/2$

(COPESE-UFPI - 2022)

Em uma pesquisa, 847 professores de Matemática e 597 professores de Física especificaram qual sua atividade favorita: Pesquisa ou Ensino. O resultado pode ser visto na tabela abaixo. Com base nessa tabela, pode-se afirmar que a probabilidade de escolher, aleatoriamente, dentre todos os professores, um professor de Física cuja atividade favorita seja ensinar é, aproximadamente:

- a) 0,26
- b) 0,53
- c) 0,62
- d) 0,89
- e) 1

(QUADRIX - 2022)

Uma loja de doces decidiu fazer uma grande liquidação e, para isso, estabeleceu que seria possível comprar duas jujubas pelo preço de uma e 3 pirulitos pelo preço de 1, mas o chiclete não entraria na promoção. O preço original de cada doce era de R\$ 1,00 e Léo foi para a loja com R\$ 5,00. Sabe-se que a chance de ele escolher cada um dos doces é igual, que doces iguais são indistinguíveis e que ele saiu com pelo menos 1 doce.

Com base nesse caso hipotético, julgue o item.

Se Léo tiver levado para casa 1 chiclete, duas jujubas e 3 pirulitos, então a probabilidade de ele retirar aleatoriamente uma jujuba de sua mochila é de $1/3$.

(IBFC - 2022)

Considere as letras da palavra "COMBINATÓRIA", então se tivesse que se escolher uma única letra, a probabilidade de ela ser a letra A é, aproximadamente igual a:

- a) 23%
- b) 32%
- c) 17%
- d) 13%

(UNIOESTE - 2022)

Você comprou 6 rifas de um sorteio com 200 números. Será sorteado apenas 1 número. Qual é a sua chance de ser sorteado?

- a) 0%
- b) 1%
- c) 2%



- d) 3%
- e) 10%

(AGIRH - 2022)

Uma sala de aula tem 8 meninos e 12 meninas. Ao escolher um aluno ao acaso para ser o representante, qual é a probabilidade desse aluno ser um menino?

- a) $\frac{2}{3}$
- b) $\frac{3}{2}$
- c) $\frac{2}{5}$
- d) $\frac{3}{5}$

(AMEOSC - 2022)

Um sorteio será feito na empresa onde Heitor, sua esposa e seus dois filhos trabalham. Se, contando com eles, 250 funcionários participaram do sorteio, qual é a probabilidade deste prêmio ir para a casa deles?

- a) A probabilidade é de 2,3%.
- b) A probabilidade é de 7%.
- c) A probabilidade é de 1,6%.
- d) A probabilidade é de 4,5%.



2

[illegible][illegible]

4 Probabilidade Binomial

[illegible]

Em muitas questões acontece de serem calculadas mais de uma probabilidade pelos eventos pedidos.

Os eventos, quando se calcula mais de uma probabilidade, em regra, são sucessivos ou independentes, e nisso o que pode implicar é uma variação dos valores de eventos e espaços amostrais.

Ex.1: ao jogar um dado e retirar uma carta do baralho, qual a probabilidade de ser um número primo e uma letra?

Ex.2: ao retirar duas cartas do baralho, qual a probabilidade das duas cartas serem letras?

Obs.: pode acontecer dos eventos serem mutuamente excludentes, e quando for assim, ao acontecer um dos eventos o outro não poderá acontecer.

Probabilidade condicional é a probabilidade de um evento acontecer sabendo que aconteceu outro evento antes.

Em termos práticos o que ocorre é uma redução do espaço amostral devido a “condição” imposta.

A fórmula para o cálculo da probabilidade condicional é:

P

A/B

=P

$$A \cap B$$

/P

B

Em que P

A/B

= probabilidade de acontecer o evento A sabendo que aconteceu o evento B; P

 $A \cap B$

= probabilidade dos

eventos A e B; P

B

= probabilidade do evento B.

Obs.: não se prenda a fórmula, lembre-se da redução do espaço amostral.

Ex.: qual a probabilidade de ao retirar uma carta do baralho e ela ser uma letra sabendo que é uma carta vermelha?

3. Probabilidade da União de Eventos

Também chamada da probabilidade do "OU".

É a probabilidade de acontecer um evento, OU outro evento, OU os dois eventos.

A fórmula do cálculo dessa probabilidade é:

P

$(A \text{ ou } B)$

$= P$

A

$+ P$

B

$- P$

$(A \text{ e } B)$

Em que P

$(A \text{ ou } B)$

= probabilidade de acontecer o evento A OU o evento B; P

$(A \text{ e } B)$

= probabilidade de acontecer o evento

A E o evento B; P

A

= probabilidade do evento A; P

B

= probabilidade do evento B.

Ex.: qual a probabilidade de escolher um algarismo e esse ser ímpar ou primo?

4. Probabilidade Binomial

Também chamada da probabilidade do "sucesso".

É a probabilidade de um determinado evento específico acontecer, uma quantidade determinada de vezes, como sucesso, dentre todas as vezes que o evento acontece.

A fórmula do cálculo dessa probabilidade é:

$P = C$

n, s

$\cdot P$

s

S

$\cdot P$

f

F

Em que C = combinação; n = número de repetições do evento; S = quantidade de sucessos do evento; F = quantidade de insucessos do evento; P

s

= probabilidade do sucesso do evento; P

f

= probabilidade do insucesso do evento.

Ex.: ao lançar uma moeda 7 vezes, qual a probabilidade dos resultados apresentar 3 caras?

5. Na prática

(FUNDATEC – 2022)

Um cliente chega em uma padaria onde tem 20 pães, sendo 6 deles do dia anterior e 10 sucos, sendo 2 deles vendidos. A probabilidade desse cliente comprar um pão do dia e um suco dentro da validade é de:

- a) $1/2$.
- b) $12/20$.
- c) $14/25$.
- d) $3/2$.

e) $6/8$.

(FGV - 2022)

ALESSANDRA escreveu em 10 cartões diferentes cada uma das 10 letras do seu nome e colocou esses cartões em uma urna. A seguir, ela retirou, aleatoriamente e em sequência, 3 cartões da urna.

A probabilidade de que ALESSANDRA tenha retirado os 3 cartões com a letra "A" é:

a) $1/120$;

b) $7/120$;

c) $1/40$;

d) $3/10$;

e) $3/7$.

(QUADRIX - 2022)

Em uma equipe de competição de jiu-jitsu, há 6 faixas brancas, 1 faixa azul, 4 faixas roxa, 2 faixas marrons e 1 faixa preta.

Com base nessa situação hipotética, julgue o item.

Suponha-se que um competidor tenha sido selecionado ao acaso. Nesse caso, sabendo-se que ele não é faixa branca, a probabilidade de ele ser faixa preta é de 6,25%.

(QUADRIX - 2022)

A probabilidade de o canal Math4ever publicar um novo vídeo é de 0,1, todo dia.

Com base nesse caso hipotético, é correto afirmar que, em um período de quatro dias, a probabilidade de apenas um vídeo ter sido lançado é de

a) 7,29%.

b) 20%.

c) 29,16%.

d) 34,39%.

e) 65,61%.

(CESPE - 2022)

Julgue os itens que se seguem, a respeito de contagem, probabilidade e estatística.

Considere que seja preciso comprar duas peças p1 e p2 para um projeto de satélite. Considere ainda que a probabilidade de ter a peça p1 no estoque na distribuidora é de $1/3$ e a probabilidade de ter a peça p2 no estoque na mesma distribuidora é de $3/5$. Nesse caso, a probabilidade de que pelo menos uma das peças esteja no estoque é de $11/15$.

